例 1 设有能量信号$m(t)$，其自相关函数为$R_m(\tau)=\begin{cases}1-1000|\tau|, & |\tau|<\dfrac{1}{1000}\\ 0 & \text{else}\end{cases}$。令$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$，其中的$f_c$充分大，以至于在$\cos(2\pi f_c t)$的一个周期内，$m(t)$几乎不变。求$s(t)$的能量。

解：$m(t)$的能量是$E_m = R_m(0) = 1$。$s(t)$的能量是

$$\begin{aligned}R_s(\tau)&=\int_{-\infty}^{\infty}s^2(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(4\pi f_c t)\right]\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)\cos(4\pi f_c t)\mathrm{d}t\\&=\frac{E_m}{2}+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}m^2(t)\cos(4\pi f_c t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

在上式最后一项积分中，由于在$\cos(2\pi f_c t)$的一个周期内$m(t)$几乎不变，所以在$\cos(4\pi f_c t)$的一个周期内（周期更短），$m^2(t)$几乎不变，因此该积分在每个周期内的积分基本上是零，于是$s(t)$的能量是$\frac{E_m}{2}=\frac{1}{2}$。

例 2 相关函数满足一些对称性。依定义，$x(t), y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}R_{xy}(\tau)&=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y^*(t)\mathrm{d}t=\left[\int_{-\infty}^{\infty}y(t)x^*(t+\tau)\right]^*\\&\overset{t\to t-\tau}{=}\left[\int_{-\infty}^{\infty}y(t-\tau)x^*(t)\mathrm{d}t\right]^*=R_{yx}^*(-\tau)\end{aligned}\tag{1}$$

即$x(t), y(t)$调换次序后，互相关函数需要共轭镜像。镜像的意思就是自变量τ变$-\tau$，也就是把横坐标轴的方向转过来。

如果是两个实信号，那么共轭不共轭都一样，式(1)变成

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y(t)\mathrm{d}t\overset{t\to t-\tau}{=}\int_{-\infty}^{\infty}y(t-\tau)x(t)\mathrm{d}t=R_{yx}(-\tau)\tag{2}$$

即实信号调换次序后，互相关函数需要镜像。

如果是自相关函数，即若$x(t)=y(t)$，那么式(1)变成

$$R_x(\tau)=R_x^*(-\tau)\tag{3}$$

即自相关函数满足共轭对称性。进一步，对于实信号，式(3)变成

$$R_x(\tau)=R_x(-\tau)\tag{4}$$

即实信号的自相关函数是偶函数。

例 3：求信号$g(t)=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$的自相关函数

解：依定义，自相关函数是

$$\begin{aligned}R_g(\tau)&=\int_{-\infty}^{\infty}g(t+\tau)g(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{(t+\tau)^2}{2}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{2t^2+2t\tau+\tau^2}{2}}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\left(t^2+t\tau+\frac{\tau^2}{2}\right)}\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\left(t+\frac{\tau}{2}\right)^2-\frac{\tau^2}{4}}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\frac{\tau^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\left(t+\frac{\tau}{2}\right)^2}\mathrm{d}t\end{aligned}\tag{5}$$

积分中做变量代换$t+\frac{\tau}{2}\to t$得到

$$R_g(\tau)=\mathrm{e}^{-\frac{\tau^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\tag{6}$$

注意$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t=1$，代入$\sigma^2=\frac{1}{2}$可知$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$。因此$R_g(\tau)=\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\frac{\tau^2}{4}}$。

例 4：求$g(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$的自相关函数。

解：$g(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$是中心在原点、高度为 1、宽度为 T 的矩形，其自相关函数是

$$R_g(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{rect}\left(\frac{t+\tau}{T}\right)\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{d}t=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\mathrm{rect}\left(\frac{t+\tau}{T}\right)\mathrm{d}t\tag{7}$$

此积分是将矩形$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$左移$\tau$后取区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内的面积，结果是

$$R_g(\tau)=\begin{cases}T-|\tau|, & |\tau|\le T\\0, & \text{else}\end{cases}\tag{8}$$

例 5：求$g(t)=\mathrm{sinct}\left(\frac{t}{T}\right)$的自相关函数。

解：$g(t)$的自相关函数是

$$R_g(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}g(t+\tau)g(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}\left(\frac{t+\tau}{T}\right)\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\mathrm{d}t\tag{9}$$

利用时域内积等于频域内积的性质将积分变到频域。$\mathrm{sinct}\left(\frac{t}{T}\right)$的傅氏变换是矩形，该矩形的中心在原点、宽度是$\frac{1}{T}$、面积是 1：

$$G(f)=\begin{cases}T, & |f|\le\frac{1}{2T}\\0, & \text{else}\end{cases}=T\cdot\mathrm{rect}(fT)$$

$g(t+\tau)$的傅氏变换是$G(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}$。这样，式(9)的内积变到频域后是：

$$
\begin{aligned}
R_g(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} G(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\cdot G^*(f)\mathrm{d}f \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} T\cdot\mathrm{rect}(fT)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\cdot T\cdot\mathrm{rect}(fT)\mathrm{d}f \\
&= T^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{rect}(fT)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}f
\end{aligned}
\tag{10}
$$

注意高度为 1 的矩形的平方还是它自己。上式最后是矩形的傅氏反变换，为

$$
R_g(\tau) = T\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{\tau}{T}\right) \tag{11}
$$